

第四章 计量专业实务

第五节 比对和测量审核的实施

考纲要求：

根据测量仪器比对规范的要求制定比对技术方案，进行比对数据的处理，处理比对中的实际问题，对
比对结果做出合理评价。

比对、能力验证和测量审核的定义和作用

（一）比对、能力验证和测量审核的含义

“比对”是“在规定条件下，对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间
比较的过程”

比对是指两个或两个以上实验室，按照预先规定的条件，各自测量性能稳定的相同或类似传递标准器，
通过分析测量结果的量值，确定实验室间量值的一致程度，并根据测量结果是否在合理的范围内而判断实
验室量值传递的准确性的活动。

比对不仅应用于实验室的校准、检定能力验证，也可扩展应用于检测、检验或测量能力验证。

能力验证

是指“利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力”。

在校准、检定（也包括检测、检验或测量）的某个特定领域，对一轮或多轮次能力验证的设计和运作称
为能力验证计划。

测量审核

是指一个参加者对被测样品（测量仪器、材料或制品）进行实际测试，其测试结果与参考值进行比较
的活动。

测量审核是对一个参加者进行“一对一”能力评价的能力验证计划。

典型的测量审核是一个审核实验室（能力验证提供者）对一个申请实验室校准或检测等能力的一对一能
力评价的验证活动。

（二）比对是实现国际互认和考核实验室能力的有效手段

通过比对，能够考察各实验室测量量值的一致程度、考察实验室计量标准的可靠程度，检查各计量检
定机构的检定准确度是否保持在规定的范围内。

通过比对也能够考察各实验室计量检定人员技术水平和数据处理的能力，发现问题，积累经验。

各国家计量院参加国际计量局或区域计量组织实施的比对且测量结果与比对参考值之差处于比对不确
定度范围以内，其比对结果可以作为各国计量院互相承认校准及测量能力的技术基础。

国家计量院按照政府协议参加双边或多边比对且结果满意，可以按协议条款在一定条件下互认证书。

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$$

由市场监管总局批准的国内计量基准、计量标准的比对是对计量基准、计量标准进行监督管理，考核计量技术机构的校准测量能力的一种方式。

实验室间比对或测量审核是进行能力验证的两种具体形式。

【例题】

两个或两个以上实验室之间的比对是在一定时间范围内，按照（ ），测量同一个性能稳定的传递标准器，通过分析测量结果的量值，确定量值的一致程度。

- A. 国家标准的规定
- B. 实验室校准规范的要求
- C. 检定规程的规定
- D. 预先规定的条件

【答案】D

比对的实施

◆比对的组织

由比对的组织者确定主导实验室和参比实验室，按照 JJF 1117-2010《计量比对》的规定，应具备一定的条件才能作为主导实验室，主导实验室和参比实验室应承担相应的责任。

1. 主导实验室

主导实验室是在比对中起主导作用的实验室。

（1）主导实验室应具备的条件

- ①在技术上具备优势，参加过相关量的国际比对或对比对有较深入了解；
- ②在比对涉及的领域内有稳定、可靠的计量基准或者计量标准，其测量不确定度符合比对的要求；
- ③具有与所承担比对主导实验室工作相适应的技术能力的人员；
- ④环境条件、材料供应满足要求。

（2）主导实验室承担的责任

- ①预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施方案；
- ②确定稳定、可靠的传递标准及适当的传递方式；
- ③开展前期实验，包括但不限于传递标准的重复性、均匀性和稳定性实验以及运输特性实验；
- ④对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；
- ⑤澄清或解释比对实施方案，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对实验进程，记录比对过程，特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；
- ⑥汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；
- ⑦遵守有关比对的保密规定。

2. 参比实验室

参加比对的实验室，称为参比实验室。责任如下：

①当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；

②参与比对实施方案的讨论，并对所确定的比对实施方案正确理解；

③按比对实施方案的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验室；

④按照比对实施方案的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度；

⑤参与比对总结报告的讨论，参加比对总结会及相关技术活动；

⑥遵守有关比对的保密规定。

下面以全国比对为例说明比对技术方案的制定。

● 计量比对实施程序

计量比对应遵循以下程序：

（1）市场监管总局下达比对计划任务；

（2）比对组织者确定主导实验室和参比实验室；

（3）主导实验室针对传递标准进行前期实验，起草比对实施方案，并征求参比实验室意见，意见统一后执行；

（4）主导实验室和参比实验室按规定运送传递标准（或样品），开展比对实验、报送比对数据及资料；

（5）主导实验室按比对实施方案要求完成数据处理，撰写比对报告，比对组织者召开比对总结会；

（6）向比对组织者报送比对报告，并在一定范围内公布比对结果。

● 比对实施方案的内容

由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。比对实施方案应包括以下几方面的内容：

1. 概述

说明比对任务来源、比对目的、范围和性质。

2. 总体描述

说明比对所针对的量及选定的量值，对设备和环境的要求。

3. 实验室

明确主导实验室和参比实验室，标明联系人与有效联系方式，包括单位、姓名、地址、邮编、电话、E-mail 等。

4. 传递标准（或样品）描述

应对所选用的传递标准（或样品）进行详细描述，**包括尺寸、重量、制造商、所需的附属设备、与比对实验相关的特性及操作所需的技术数据；**

传递标准应稳定可靠，**必要时**需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据；当可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对。

5. 传递路线及比对时间

根据比对所选择的传递标准（或样品）的特性确定比对路线。应充分考虑实验和运输中各因素的影响，**确定一个实验室所需的最长比对工作时间，从而确定各参比实验室的具体日程安排。**

6. 传递标准（或样品）的运输和使用

针对传递标准（或样品）的特性提出搬运处理要求，包括拆包，安装、调试、校准、再包装。

7. 传递标准（或样品）的交接

主导实验室确定传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。规定发送、接收传递标准（或样品）时采取的措施及交接方式。**设计传递标准交接单**

各参比实验室在接到传递标准后应立即**核查传递标准是否有损坏，核对货物清单，填好交接单并通知主导实验室。交接单一式3联，交接双方各执1联，第3联随传递标准传递。**

参比实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准传递到下一站，**并通知主导实验室。**

表 4-5 传递标准交接单示例

交接单			
经检查,如果没有问题,请在相应方框内打“√”,否则打“×”。			
1. 标准流量计(编号 7626501001)	共 1 箱	☐	
2. 标准铂电阻温度计	共 2 支	☐	
3. 请在收到后和送出前仔细检查,如有问题请在下面注明并及时与主导实验室联系。			
	经办人签字	日期	如有问题请注明
接收			
发送			

此表一式3份,接收方、发送方各存留1份,另一份随货物装箱送到下一站。

8. 比对方法和程序

比对方法应由主导实验室提出，由参比实验室讨论通过。

比对方法应遵循科学合理的原则，首选国际建议、国际标准推荐的**并已经过适当途径所确认的方法和程序**，也可以采用国家计量检定规程或国家计量技术规范规定的方法和程序。**如采用其他方法，应在比对实施方案中给出清晰的操作程序。**

9. 意外情况处理程序

明确传递标准（或样品）在运输过程中出现意外故障的处理程序及传递标准（或样品）在某实验室比对过程中因意外发生延时情况下的处理程序。

10. 记录格式

规定原始记录的内容和格式，应包含比对结果分析所需的所有信息。

对于原始记录格式，主导实验室应进行一次试填写，以确定其可用性。必要时应提供规定格式的电子文件，以利于后期数据分析。

11. 参比实验室报告

明确参比实验室提交证书、报告的时间、内容 and 要求。可以要求提交实验原始记录的复印件及电子文件，但实验结果应以校准证书所示为准。

可以要求提交由参比实验室独立完成的测量结果的不确定度分析报告，但测量结果的不确定度应以校准证书所示为准。

由于资料汇总和分析的需要，可以要求提交标准器的情况描述及标准器校准证书复印件。

对于国家计量比对，参比实验室的测量结果的不确定度应与该装置建标考核时给出的不确定度基本一致，并考虑比对实际测量条件和要求与建标不确定度评定的差异。

12. 参考值及数据处理方法

明确参考值的来源及计算方法，明确比对数据处理方法及比对结果判定原则。

13. 保密规定

明确规定在比对数据尚未正式公布之前，所有与比对相关的实验室和人员均应对比对结果保密，不允许出现任何数据串通，不得泄露与比对结果有关的信息，以确保比对数据的公正性。

14. 其他注意事项

说明在传送和比对过程中应注意的事项。

比对结果的评价

(1) 比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

(2) 比对结果通常用比对判据 E_n 值进行评价， E_n 值又称为归一化偏差，为各实验室比对结果与参考值的差值与该差值的不确定度之比。

$$E_n = \frac{Y_{ji} - Y_{ri}}{k \cdot u_i}$$

式中： k ——覆盖因子，一般情况 $k=2$ ；

u_i ——第 i 个测量点上 $Y_{ji}-Y_{ri}$ 的标准不确定度；

当 u_{ei} ， u_{ri} 与 u_{ji} 相互无关或相关较弱时，

$$u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 + u_{ri}^2}$$

式中： u_{ei} ——传递标准在第 i 个测量点上在比对传递环节引入的不确定度。

当 u_{ri} 与 u_{ei} 和 u_{ji} 相关（如参比实验室的量值参与参考值的平均法计算的情形）时，

$$u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 - u_{ri}^2}$$

比对结果的评价简化公式：

1) 比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \text{ (实验室结果不参加参考值计算)}$$

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}} \text{ (参加)}$$

比对测量结果一致性评判原则：

$|E_n| \leq 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比在合理的预期范围之内，比对结果可接

受；

$|E_n| > 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比超出合理的预期，应分析原因。

比对过程举例

下面以一个参加比对的实验室为例进行说明。

1. 比对前准备

在比对传递标准抵达实验室前，检查装置工作状态是否正常，保证各设备处于完好状态，检查辅助设备是否齐备。检查所有使用的仪器设备是否有有效的检定或校准证书，如没有，应完成校准。

如比对时间有所调整，主导实验室应提前通知参比实验室，以利于安排工作。

2. 传递标准器的交接

传递标准器到达实验室时，应按交接单逐项检查设备及附件是否齐备，必要时通电检查设备状态。填好交接单并按规定要求放置或保存。

3. 比对实验

按比对实施方案要求安装、调试传递标准器。

按比对实施方案要求由 2 名检定员完成实验，将实验数据记录在实施方案规定的记录表格中，并完成计算。检查实验结果正常后，将传递标准器按要求装箱、发送运输。

如果比对过程中传递标准器出现故障，应及时通知主导实验室并停止试验，等待处理。

如果比对过程中由于标准装置故障、停电等出现时间延误，应及时通知主导实验室并停止实验，等待处理。一般情况下，若延误时间较短，则比对工作顺延并通知相关实验室；若延误时间较长，则此实验室不再参加比对，传递标准器向下一实验室传递。

4. 提交资料的内容

提交资料内容以比对实施方案要求为准。国内比对一般应包含以下资料：

(1) 实验室在比对实施方案规定的时间范围内将比对结果的报告以恰当和有效的方式提交给主导实验室。

(2) 报告应包含比对原始数据复印件。注意：对删除的数据应保留痕迹，使其清晰可辨别。

(3) 实验室应将比对结果以比对仪器的校准报告的形式提交。

(4) 报告应包含测量结果的不确定度，并附不确定度分析报告。

(5) 为了更好地进行比对结果分析，比对实施方案中可以要求参比实验室提供标准器证书复印件等文件。